

Отчет по курсовой работе
по дисциплине «Вычислительная математика»

Студент гр. 5130904/30002

Кладковой М.Д.

Преподаватель
кандидат физико-математических наук

Воскобойников С.П.

Условие:

Задание N 19.

Исследование осциллятора Ван дер Поля (1 вариант).

Уравнение осциллятора имеет вид: $\frac{d^2U}{dt^2} - \varepsilon(1-U^2)\frac{dU}{dt} + \omega^2U = 0$.

Построить графики $U(t)$, $\frac{dU}{dt}(U)$ для заданных начальных значений:

$U(0)$ и $\frac{dU}{dt}(0)$, $U(0)=A$, $U'(0)=B$.

Значения $\varepsilon, \omega, A, B$ задаются преподавателем.

Оценить погрешность результата и влияние на точность погрешности исходных данных.

Рекомендуемое время наблюдения $T=12$ с. Шаг печати $H=0.4$ с.

Вариант N 19С.

$\omega = 1.888828 \cdot \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-0.25x^2)}}; \quad \varepsilon = 0.1798913 \cdot x^*, \quad \text{где } x^* - \text{наименьший}$

положительный корень уравнения: $x = 1.1^x$.

$A=2; B=0$.

Описание решения:

Сначала необходимо вычислить коэффициенты ε и ω . Коэффициент ω задается с использованием интеграла, и для его вычисления используется программа QUANC8. Для нахождения ε используется метод Ньютона для решения нелинейных уравнений. После того, как все коэффициенты стали известны, исходное дифференциальное уравнение второго порядка с помощью замены переменных сводится к системе из двух дифференциальных уравнений первого порядка.

Система имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \varepsilon(1-x_2^2)x_1 - \omega^2 x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 \end{cases}$$

Теперь для её решения можно использовать RKF45.

Для оценки влияния погрешности исходных данных на точность, α и ω возмущаются на 1%, и снова вызывается RKF45.

Текст программы:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include "forsythe.h"

using namespace std;

const double EPS = 1e-6;
const double HPRINT = 0.4;
const int N = 2;
const double X0[N] = {0.0, 2.0};
double epsilon;
double omega;

void calculateOmega(double& omega);
void calculateEpsilon(double& epsilon);
void integrateSystem(double epsilon, double omega, double X0[], double T, double H);
void evaluateErrorImpact(double epsilon, double omega, double X0[], double T, double H);
```

```

void funDiff(double t, double x[], double dxdt[]) {
    dxdt[0] = epsilon * (1 - x[1]*x[1]) * x[0] - omega*omega * x[1];
    dxdt[1] = x[0];
}

double funInt(double x) {
    return 1.0 / sqrt((1 - x*x)*(1 - 0.25*x*x));
}

int main() {
    calculateOmega(omega);
    calculateEpsilon(epsilon);

    double X0[2] = {0, 2};

    printf("=== Basic calculation ===\n");
    integrateSystem(epsilon, omega, X0, 12.0, HPRINT);

    epsilon *= 0.99;
    omega *= 0.99;

    printf("\n\n=== Estimation of the impact of the error ===\n");
    integrateSystem(epsilon, omega, X0, 12.0, HPRINT);

    return 0;
}

void calculateOmega(double& omega) {
    double a = 0.0, b = 0.5;
    double epsrel = 1e-10, epsabs = 0.0;
    double result, errest, flag;
    int nofun;

    QUANC8(funInt, a, b, epsabs, epsrel, result, errest, nofun, flag);
    omega = 1.888828 * result;
}

void calculateEpsilon(double& epsilon) {
    double x = 1.0;
    for(int i = 0; i < 10; i++) {
        double f = x - pow(1.1, x);
        double df = 1 - pow(1.1, x) * log(1.1);
        if(fabs(f) < 1e-12) break;
        x -= f / df;
    }
    epsilon = 0.1798913 * x;
}

void integrateSystem(double eps, double omg, double X0[], double T, double H) {
    const int neqn = 2;
    double X[neqn] = {X0[0], X0[1]};
    double t = 0.0;
    double work[3 + 6*neqn];
    int iflag = 1;

    double relerr = EPS;
    double abserr = EPS;

    printf("epsilon = %.8f  omega = %.8f \n", eps, omg);
    printf("-----\n");
    printf("    t        U        U'        Flag\n");
    printf("%-5.1f %-15.6f %-15.6f\n", t, X[1], X[0]);

    while(t < T) {
        double tout = min(t+H, T);
        RKF45(funDiff, neqn, X, t, tout, relerr, abserr, work, iflag);

        printf("%-5.1f %-15.6f %-15.6f %-4d \n", t, X[1], X[0], iflag);
    }
}

```

Результат работы:

Basic calculation

epsilon = 0.19999991 omega = 0.99999961

t	U	U'	Flag
0.0	2.000000	0.000000	
0.4	1.853331	-0.700391	2
0.8	1.462289	-1.232866	2
1.2	0.880652	-1.660564	2
1.6	0.148683	-1.971693	2
2.0	-0.661069	-2.012284	2
2.4	-1.396591	-1.579733	2
2.8	-1.870921	-0.755014	2
3.2	-1.997657	0.099666	2
3.6	-1.816149	0.775629	2
4.0	-1.398549	1.291963	2
4.4	-0.795529	1.708134	2
4.8	-0.048336	1.996676	2
5.2	0.762253	1.986393	2
5.6	1.474345	1.490728	2
6.0	1.906336	0.641364	2
6.4	1.990267	-0.196100	2
6.8	1.775163	-0.848230	2
7.2	1.331815	-1.349523	2
7.6	0.708024	-1.753823	2
8.0	-0.053155	-2.016912	2
8.4	-0.861892	-1.952161	2
8.8	-1.547392	-1.395616	2
9.2	-1.935960	-0.528284	2
9.6	-1.978033	0.289255	2
10.0	-1.730529	0.918386	2
10.4	-1.262182	1.405635	2
10.8	-0.618248	1.797445	2
11.2	0.155539	2.031914	2
11.6	0.959571	1.909455	2
12.0	1.615468	1.295219	2

Estimation of the impact of the error

epsilon = 0.19799991 omega = 0.98999962

t	U	U'	Flag
0.0	2.000000	0.000000	
0.4	1.856120	-0.687390	2
0.8	1.472114	-1.211160	2
1.2	0.900509	-1.632565	2
1.6	0.180161	-1.943308	2
2.0	-0.620740	-2.000148	2
2.4	-1.358195	-1.603486	2
2.8	-1.848899	-0.809748	2
3.2	-1.999847	0.036642	2
3.6	-1.843118	0.715195	2
4.0	-1.449300	1.232977	2
4.4	-0.869785	1.650274	2
4.8	-0.143630	1.953464	2
5.2	0.658231	1.992910	2
5.6	1.388076	1.573110	2
6.0	1.863809	0.768466	2
6.4	1.998923	-0.072825	2
6.8	1.829531	-0.742584	2
7.2	1.426035	-1.254534	2
7.6	0.838709	-1.667701	2
8.0	0.106914	-1.962992	2
8.4	-0.695547	-1.984540	2
8.8	-1.417329	-1.541778	2
9.2	-1.877888	-0.727145	2
9.6	-1.997274	0.108561	2
10.0	-1.815395	0.769589	2
10.4	-1.402341	1.275856	2
10.8	-0.807295	1.684866	2
11.2	-0.070026	1.971903	2
11.6	0.732683	1.975056	2
12.0	1.445962	1.509546	2

Рис.1 График (U, t) Синий точное решение Оранжевый с погрешностью

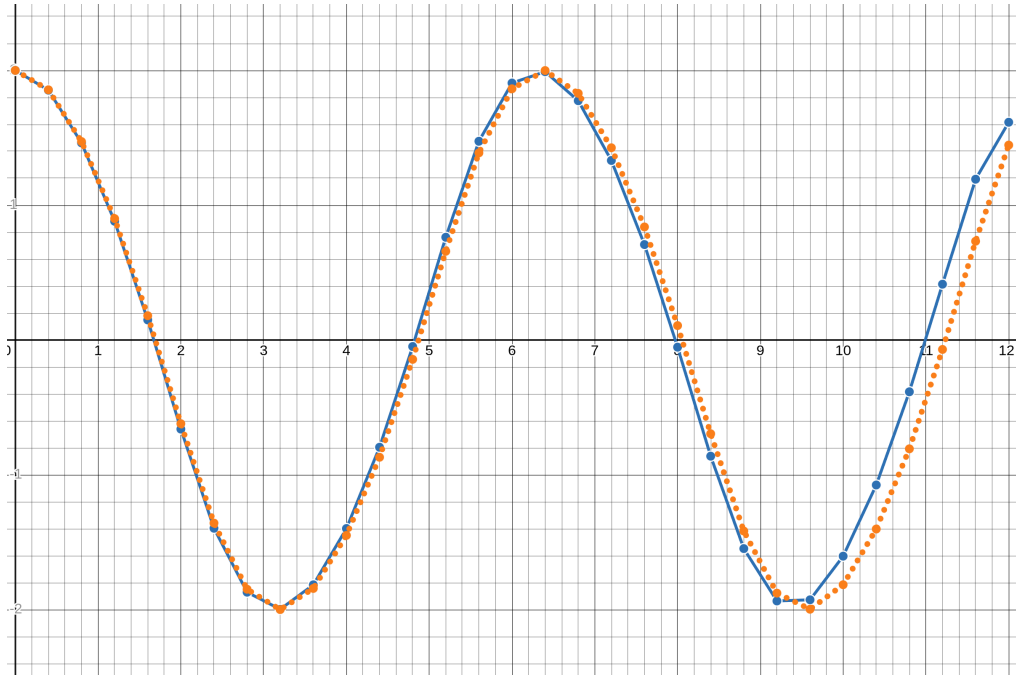
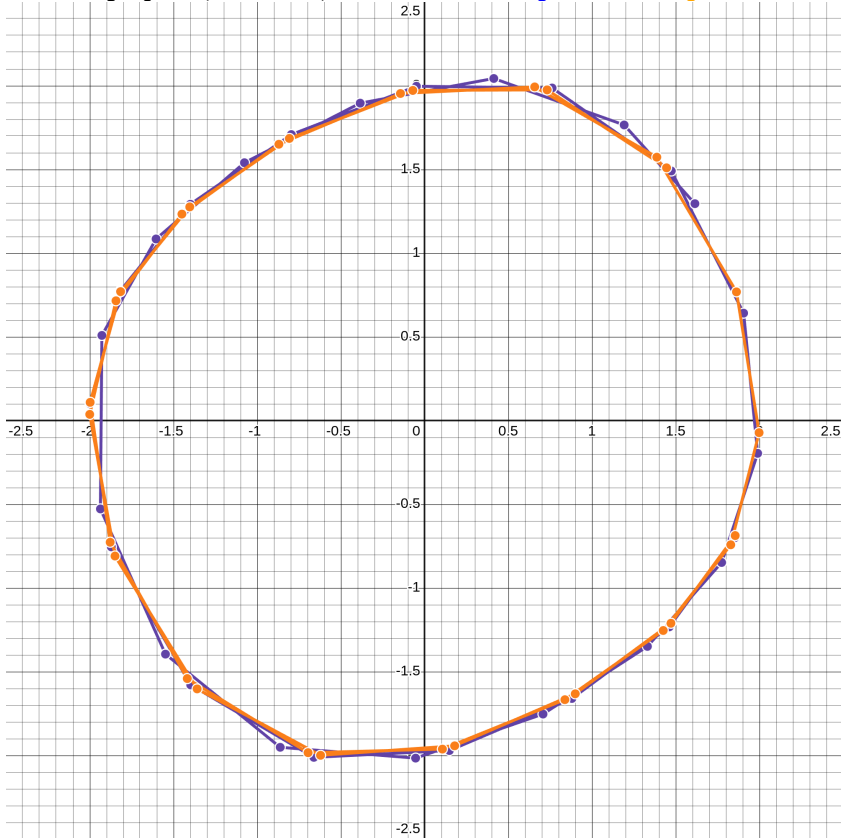


Рис.2 График ($U, dU/dt$) Синий точное решение Оранжевый с погрешностью



Вывод:

Как показали результаты расчётов, погрешность исходных данных приводит к снижению точности решения. Однако, учитывая колебательную природу процесса, отклонения проявляются в смещении фазы колебаний. На отдельных временных интервалах значения $U(t)$ и dU/dt могут оставаться близкими к исходным, что подтверждается графиками.

Таким образом, даже незначительные изменения параметров ϵ и ω требуют контроля, особенно при долгосрочном моделировании, где фазовые расхождения накапливаются.